对第七届全国周培源大学生力学竞赛部分赛题及评分标准的修订意见

各省（市）、自治区竞赛组委会及评卷小组：

全国周培源大学生力学竞赛领导小组组织竞赛组委会和仲裁小组等相关专家，认真听取和研究了各地竞赛组委会及评卷小组对竞赛答案及评分标准的意见，对部分赛题和评分标准进行了调整，供参考。对于已经完成阅卷工作的赛区，请参照以下评分标准对试卷进行复核。我们对由此引起的不便深表歉意。我们将继续听取大家的意见，以改进工作。

全国周培源大学生力学竞赛领导小组

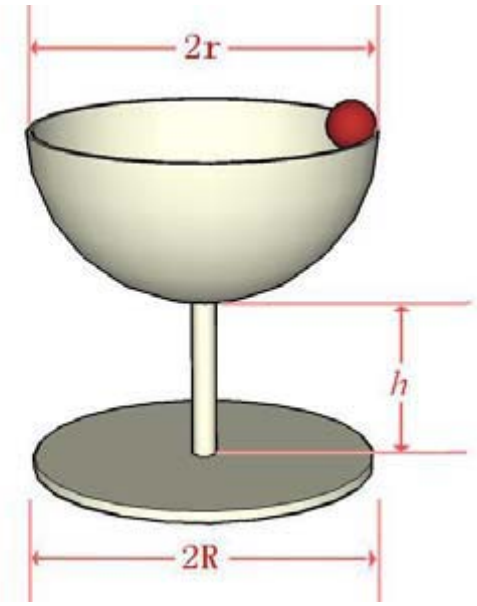
中国力学学会（代章）

2009 年 5 月 27 日

第七届全国周培源大学生力学竞赛评分标准

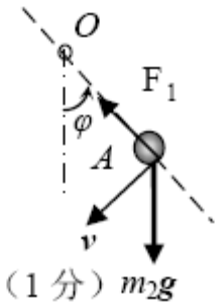
一、小球在高脚玻璃杯中的运动(20 分)

一半球形高脚玻璃杯，半径 $r=5\text{cm}$，其质量 $m_1=0.3\text{kg}$，杯底座半径 $R=5\text{cm}$，厚度不计，杯脚高度 $h=10\text{cm}$。如果有一个质量 $m_2=0.1\text{kg}$ 的光滑小球自杯子的边缘由静止释放后沿杯的内侧滑下，小球的半径忽略不计。已知杯子底座与水平面之间的静摩擦因数 $f_s=0.5$。试分析小球在运动过程中：（1）高脚玻璃杯会不会滑动；（2）高脚玻璃杯会不会侧倾（即一侧翘起）。



解：（1）分析杯子滑动情况（共12分）

设杯子不动，小球在杯子未运动前不脱离杯子。取小球为研究对象，受力如图所示，应用动能定理有



$$\frac{1}{2}m_2v^2-0=m_2gr\cos\varphi \quad（2分）$$

即 $v^2=2gr\cos\varphi$

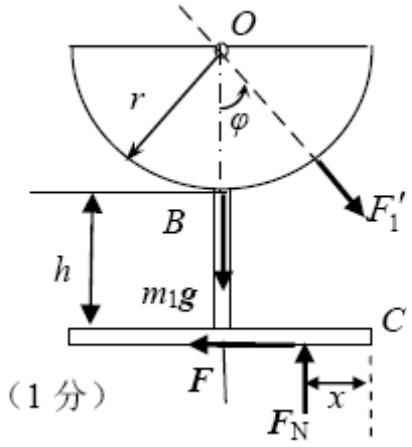
由牛顿运动定理有

$$m_2\frac{v^2}{r}=F_1-m_2gr\cos\varphi \quad（2分）$$

解得

$$F_1=3m_2gr\cos\varphi \quad（1分）$$

取杯子为研究对象，受力如图所示，



$\sum F_x=0$，$F_1'\sin\varphi-F=0$ （1分）

$\sum F_y=0$，$F_N-m_1g-F_1'\cos\varphi=0$ （1分）

解得

$$F=\frac{3}{2}m_2g\sin 2\varphi$$

$$F_N=m_1g+3m_2g\cos^2\varphi \quad（1分）$$

最大静滑动摩擦力 $F_{\max}=f_sF_N$，而

$$F_{\max}-F=1.5m_2g(1+\cos^2\varphi-\sin 2\varphi)$$

因为$1+\cos^2\varphi\geq 1$，而$\sin 2\varphi\leq 1$，

所以$F_{\max}-F\geq 0$，所以杯子不滑动。（2分）

（2）分析杯子侧倾（一侧翘起）情况（共8分）

杯子处于侧倾的临界平衡状态时，　$x=0$

$\sum M_C=0$，　$m_1gR-F_1^{'}\sin\varphi(h+r-r\cos\varphi)+F_1^{'}\cos\varphi(R-r\sin\varphi)=0$（3分）

得$1+\cos^2\varphi-3\sin\varphi\cos\varphi=0$（2分）

$1+\cos^2\varphi-3\sin\varphi\cos\varphi=\sin^2\varphi+2\cos^2\varphi-3\sin\varphi\cos\varphi=(\sin\varphi-\cos\varphi)(\sin\varphi-2\cos\varphi)$

解得$\tan\varphi=2$，　$\varphi\approx 63.4°$；　$\tan\varphi=1$，　$\varphi=45°$。小球先经过$\varphi\approx 63.4°$的位置。

即$\varphi\approx 63.4°$或$\varphi=\arctan 2$时，杯子倾侧（一侧翘起）。　（3 分）

注：（1）两图各1分。（2）如果采用其它方法，请在本赛区内统一标准并酌情给分。（3）如果角度从其它位置开始，只要与解答等价，不扣分。（4）如果有学生考虑杯子侧倾后是否打滑，不论对错，不给分也不扣分。

二、杂耍圆环**(40 分)**

1.杂技演员将一个刚性圆环沿水平地面滚出，起始圆环一跳一跳地向前滚动，随后不离开地面向前滚动，为什么？（4 分）

2.杂技演员拿出一个匀质圆环，沿粗糙的水平地面向前抛出，不久圆环又自动返回到演员跟前。设圆环与地面接触瞬时圆环中心O的速度大小为v_0，圆环的角速度为ω_0，圆环半径为r，

质量为m，圆环与地面间的静摩擦因数为f_s，不计滚动摩阻，试问：

（1）圆环能自己滚回来的条件是什么？（10 分）

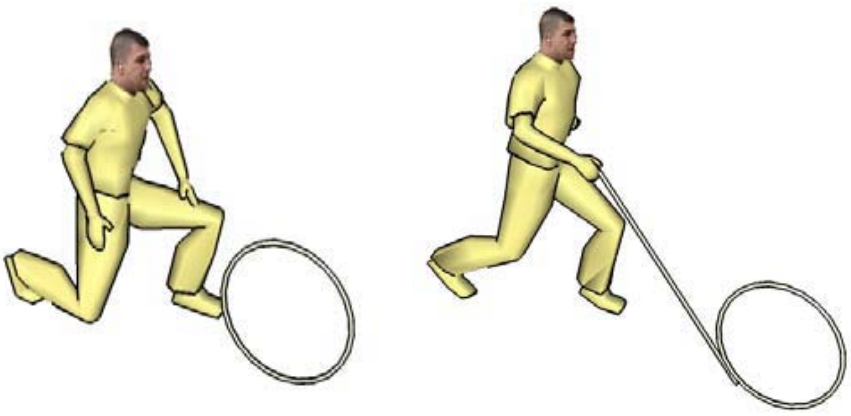
（2）圆环开始向回滚动直到无滑动地滚动，在此运动过程中，圆环所走过的距离是多少？（5 分）

（3）当圆环在水平地面上无滑动地滚动时，其中心的速度大小为v_1，圆环平面保持在铅垂

平面内。试分析圆环碰到高为h $(h<\frac{1}{2}r)$的无弹性台阶后，能不脱离接触地爬上该台阶所应满足的条件。（14 分）

3.演员又用细铁棍推动题2 中匀质圆环在水平地面上匀速纯滚动，假设圆环保持在铅垂平面内滚动，如图所示。又知铁棍与圆环之间的静摩擦因数为f_t，圆环与地面间的滚动摩阻系

数为δ。试求为使铁棍的推力（铁棍对圆环的作用力）最小，圆环上与铁棍的接触点的位置。（7 分）



解：1. 圆环不是匀质的，质心不在圆环的中心。开始滚动角速度大，圆环一跳一跳地向前滚动；
随后角速度减小，所以圆环不离开地面向前滚动(4 分)
注：如果有其它答案，且关键词中有：地面是弹性的，给1分。

2.（1）圆环能自己滚回的条件（共10分）

圆环初瞬时环心速度为v_0，角速度大小为ω_0，以后为v和ω。圆环与地面接触点的速度大小为

$$u = v + r\omega \quad (1) \qquad （1分）$$

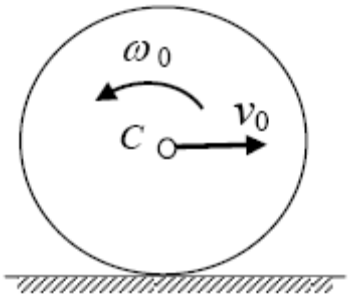
第一阶段，$u>0$，圆环与地面有相对滑动，摩擦力$F = f_s F_N$，式中$F_N = mg$。

由质心运动定理$ma = -mgf_s$（或$m\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = -mgf_s$）（2）

解出$v = v_0 - f_s g t$（3）（2分）

由$mr^2\dfrac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} = -mgf_s r$（4）

解得$\omega = \omega_0 - f_s g t / r$（5）（2分）



由于摩擦力存在，v和ω都随时间而减小。
第二阶段，由（1），（3），（5）式解得

$u = (v_0 + r\omega_0) - 2 f_s g t$（1分）

当$u=0$时刻开始摩擦力为零，有

$$t_1 = \frac{(v_0 + r\omega_0)}{2gf_s} \quad (6) \qquad （2分）$$

此时质心速度大小为$v_1 = v_0 - f_s g t_1$。要使得圆环返回，则$v_1 < 0$，因此圆环自己滚回的条件为

$\omega_0 > \dfrac{v_0}{r}$，方向如图所示。（2分）

注：如果直接得到 $\omega_0 > \dfrac{v_0}{r}$ 而没有中间过程，给5分。

（2）离最远处开始无滑动地滚动的距离（共5分）

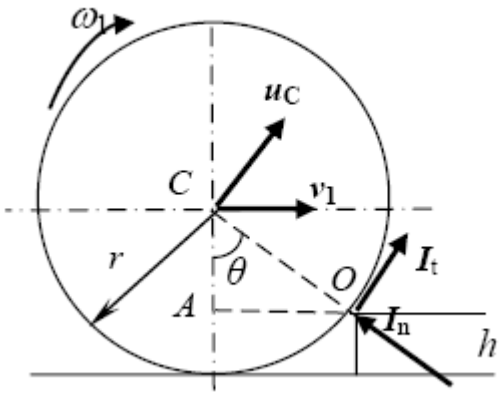
圆环到达最远距离时，$v=0$，时间为 $t_2 = \dfrac{v_0}{f_s g}$；（2分）

当 $u=0$ 时刻开始无滑动滚动，有 $t_1 = \dfrac{(v_0 + r\omega_0)}{2gf_s}$；

在此过程中，加速度的大小为 $a = f_s g$

所求距离：$s = \dfrac{1}{2} g f_s (t_1 - t_2)^2 = \dfrac{(r\omega_0 - v_0)^2}{8gf_f}$（3分）

（3）圆环能不脱离接触地爬上台阶所应满足的条件（共14分）



(1 分)

因为圆环只滚不滑，$v_1 = r\omega_1$，塑性碰撞后，环绕 O 定轴转动，环心速度 $u_C = r\omega_2$。

碰前对 O 点的动量矩

$L_{O1} = mv_1(r-h) + J_C\omega_1$

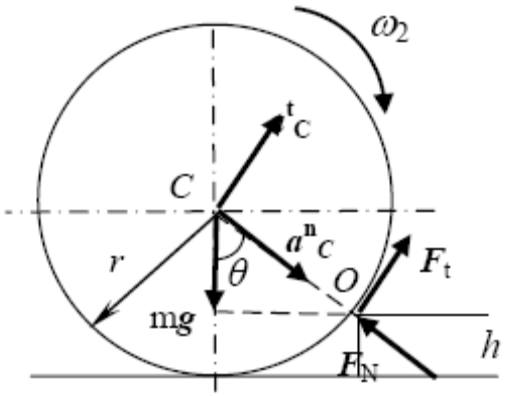
碰后对 O 点的动量矩

$L_{O2} = J_O\omega_2$，其中 $J_O = 2mr^2$。

由于碰撞时对 O 点动量矩守恒，则 $L_{O1} = L_{O2}$，即

$J_O\omega_2 = mv_1(r-h) + J_C\omega_1$（2分）

解得碰撞后角速度 $\omega_2 = \dfrac{2r-h}{2r^2} v_1$（1分）



(1 分)

要使圆环爬上台阶的条件是：当重心上升到最高位置时，还有剩余动能。由动能定理得

$\dfrac{1}{2} J_O\omega_3^2 - \dfrac{1}{2} J_O\omega_2^2 = -mgh$（2分）

式中 ω_3 是重心上升到最高位置时圆环的角速度，

即 $\dfrac{1}{2} J_O\omega_2^2 - mgh = \dfrac{1}{2} J_O\omega_3^2 > 0$（1 分）

将 ω_2 代入整理得圆环爬上台阶的条件

$4r^2hg < v_1^2(2r-h)^2$ （1分）

碰撞结束后，由动能定理，有 $\frac{1}{2}J_O\boldsymbol{\Omega}^2 + mg(h + r\cos\theta - r) = \frac{1}{2}J_O\omega_2^2$ （1分）

其中 $\boldsymbol{\Omega}$ 是圆环在爬升过程中的角速度。

由质心运动定理有 $mr\boldsymbol{\Omega}^2 = mg\cos\theta - F_N$，即 $F_N = mg\cos\theta - mr\boldsymbol{\Omega}^2$ (1 分)

圆环不跳起，应有 $F_N > 0$，即 $mg\cos\theta - mr\boldsymbol{\Omega}^2 > 0$。（1分）

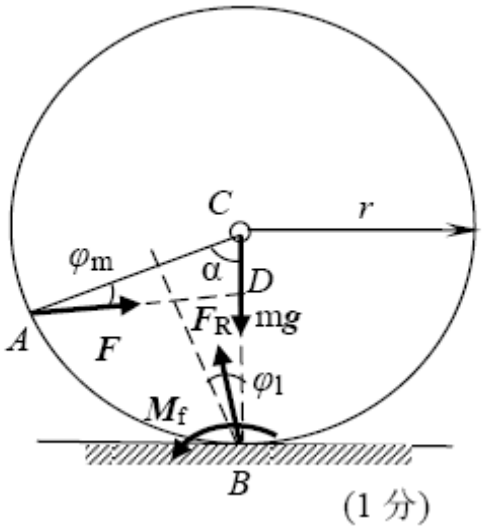
将 $\boldsymbol{\Omega}$、ω_2 和 $\cos\theta_{\max} = (r-h)/r$ 代入整理得圆环不跳起的条件 $v_1^2(2r-h)^2 < 4r^2(r-h)g$ (1 分)

圆环能不脱离接触地爬上台阶的条件为

$4r^2hg < v_1^2(2r-h)^2 < 4r^2(r-h)g$ (1 分)

3．确定推动力F 为最小值时的接触点A（共7分）

设半径CA与铅垂线间的夹角为α。A，B两点处的摩擦角分别为 $\varphi_m = \arctan f_t$ 和 $\varphi_1 = \arctan f_s$。滚动摩阻力偶矩为 M_f。



(1 分)

由于A点处圆环相对细棍运动，所以该处是动摩擦，角度为 φ_m。

在△ACD中，根据余弦定理，有 $CD = \dfrac{r\sin\varphi_m}{\sin(\alpha+\varphi_m)}$。

根据竖直方向的质心运动定理、对B点的动量矩定理，有

$$\begin{cases} mg = F_N + F\cos(\alpha+\varphi_m) \\ M_f = F(r-CD)\sin(\alpha+\varphi_m) = Fr(\sin(\alpha+\varphi_m) - \sin\varphi_m) \end{cases}$$ （2分）

补充滚动摩阻的方程 $M_f = \delta F_N$。（1分）

在推力增加的过程中，如果推力很小，滚动摩阻可以阻止圆环运动，只有当推力大到一定的时候，圆环才能运动起来，所以这时滚动摩阻为最大值。

根据这三个方程，有

$$F = \frac{mg\delta}{r\left[\sin(\alpha+\varphi_m) - \sin\varphi_m + \delta\cos(\alpha+\varphi_m)/r\right]}$$ （1分）

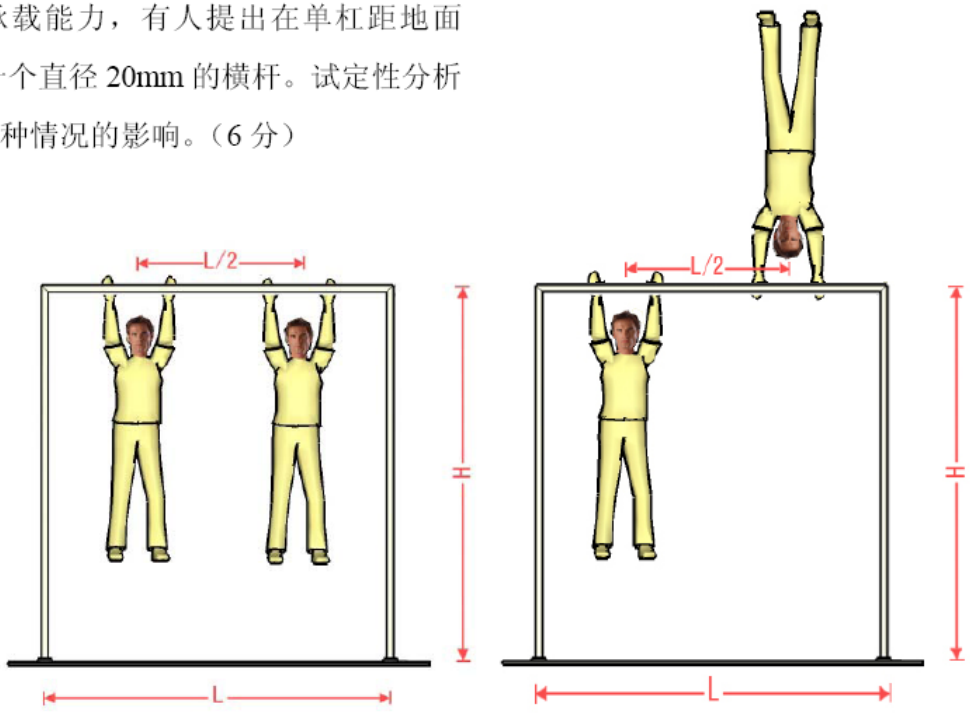
则 $\tan(\alpha+\varphi_m) = r/\delta$ 时取极值（2分）。

注意：（1）部分受力图有分。（2）最后一问如果考虑 $r >> \delta$，有 $\alpha+\varphi_m = \frac{1}{2}\pi$，该结果给1分，

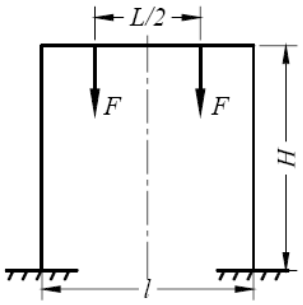
三、趣味单杠(30 分)

单杠运动是奥运会、世界体操锦标赛、世界杯体操比赛中男子体操比赛项目之一。单杠是体操比赛中最具观赏性的项目，也是观众最喜欢的运动，在学校和健身场所拥有众多的爱好者，小李和小张就是其中之一。一天，他们准备在单杠上进行大回环比赛。假设单杠的横杆和立柱均为直径 D=28mm 的钢杆，弹性模量 E=200GPa，许用应力[σ]=160MPa，横杆长 L=2.4m，立柱高 H=2.6m。立柱与地面、横杆与立柱之间均为固定联结。假设两人旋转到单杠所在平面内时的惯性载荷均为 F=1000N，不计人的自重。

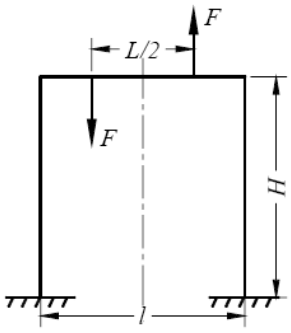
1. 试分析两人同步旋转到单杠所在平面内时，结构中的最大应力。（12 分）
2. 若两人相差 180° 旋转到单杠所在平面内，对结构中的最大应力有什么影响。（12 分）
3. 为提高结构承载能力，有人提出在单杠距地面 0.6m 处增加一个直径 20mm 的横杆。试定性分析该杆对上述两种情况的影响。（6 分）



解法（一）：



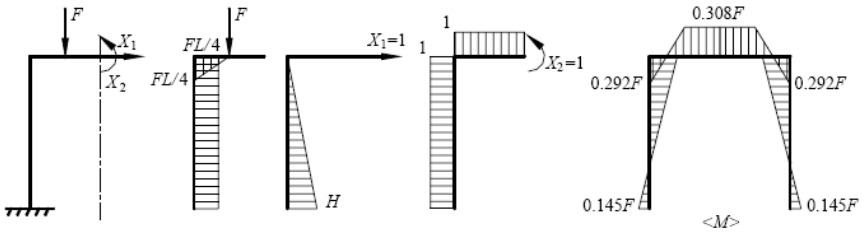
图（a）



图（b）

1.两人同步旋转到单杠所在平面内时（如图（a）所示），结构左右对称，可以取图（c）部分分析，在对称面上只有对称内力。根据力法方程得

$$\begin{cases}\delta_{11}X_1+\delta_{12}X_2+\Delta_{1F}=0\\ \delta_{21}X_1+\delta_{22}X_2+\Delta_{2F}=0\end{cases}$$ （3 分）



图（c）

分别作出 F 和单位力引起的弯矩图，可得：

$$EI\delta_{11}=\frac{1}{2}\times H\times H\times\frac{2}{3}H=\frac{H^3}{3}=5.86$$

$$EI\delta_{22}=1\times\frac{L}{2}\times 1+1\times H\times 1=\frac{L}{2}+H=3.8$$

$$EI\delta_{12}=EI\delta_{21}=-\frac{1}{2}\times H\times H\times 1=-\frac{H^2}{2}=-3.38$$

$$EI\Delta_{1F}=\frac{1}{2}\times H\times H\times\frac{1}{4}FL=\frac{FLH^2}{8}=2.028F$$

$$EI\Delta_{2F}=-\frac{1}{2}\times\frac{L}{4}\times\frac{1}{4}FL\times 1-\frac{1}{4}FL\times H\times 1=-\frac{FL^2}{32}-\frac{FLH}{4}=-1.74F$$

代入力法方程解得 $X_1=-0.168F$ ， $X_2=0.308F$ （6 分）

所以，可以作出结构的弯矩图，可知最大弯矩 $M_{\max}=0.308F=308\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}$（1 分）

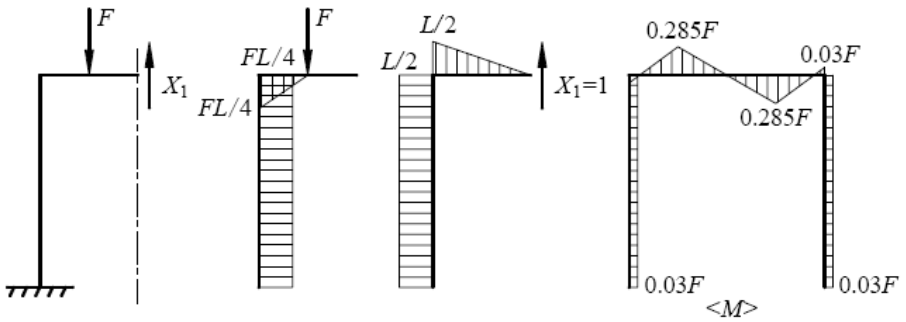
梁的抗弯截面模量 $W=\frac{\pi}{32}D^3=\frac{\pi}{32}\times 28^3=2155\text{mm}^3$

最大应力 $\sigma_{\max}=\frac{M_{\max}}{W}=143\text{MPa}<[\sigma]$

所以，结构安全。 （2 分）

2.若两人相差 180° 旋转到单杠所在平面内（如图（b）所示），结构左右反对称，可以取图（d）部分分析，在对称面上只有反对称内力。根据力法方程得

$$\delta_{11}X_1+\Delta_{1F}=0$$ （3 分）



图（d）

分别作出 F 和单位力引起的弯矩图如图（d）所示，可得：

$$EI\delta_{11}=\frac{1}{2}\times\frac{L}{2}\times\frac{L}{2}\times\frac{L}{3}+\frac{L}{2}\times H\times\frac{L}{2}=\frac{L^3}{24}+\frac{L^2H}{4}=4.32$$

$$EI\Delta_{1F}=-\frac{1}{2}\times\frac{FL}{4}\times\frac{L}{4}\times\frac{5L}{12}-\frac{FL}{4}\times H\times\frac{L}{2}=-\left(\frac{5FL^3}{384}+\frac{FL^2H}{8}\right)=-2.052F$$

故 $X_1=-\Delta_{1F}/\delta_{11}=0.475F$ （6 分）

作出结构的弯矩图，可知最大弯矩 $M_{\max}=0.285F=285\text{N}\cdot\text{m}$ （1 分）

梁的抗弯截面模量 $W=\frac{\pi}{32}D^3=\frac{\pi}{32}\times 28^3=2155\text{mm}^3$

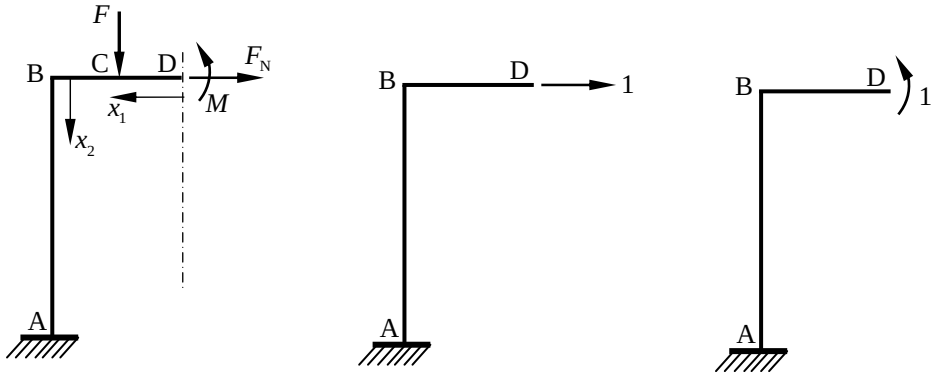
最大应力 $\sigma_{\max}=\frac{M_{\max}}{W}=132\text{MPa}<[\sigma]$

所以，结构安全。 （2 分）

3．在结构中增加横杆后，图（b）为反对称问题，在对称面上只有反对称内力，故 AB 杆轴力为零，对图（b）情况无影响。图（a）为对称问题，在对称面上只有对称内力，故 AB 杆轴力不为零，所以，对图（a）情况有影响。（6 分）

解法（二）

1. 对称情况取单杠一半研究，对称截面 D 上未知弯矩和轴力不为零



（2 分）

则原系统弯矩方程为：

$$M(x_1)=\begin{cases} M & (0\le x_1\le \dfrac{L}{4}) \\ -Fx_1+M+\dfrac{1}{4}FL & (\dfrac{L}{4}\le x_1\le \dfrac{L}{2}) \end{cases}$$

$$M(x_2)=-F_N x_2+M-\frac{1}{4}FL \qquad (0\le x_2\le H)$$ （1 分）

建立水平单位载荷系统，弯矩方程为：

$$\bar{M}_1(x_1)=0 \qquad \bar{M}_1(x_2)=-x_2$$ （1 分）

建立单位力偶系统，弯矩方程为：

$$\bar{M}_2(x_1)=1 \qquad \bar{M}_2(x_2)=1$$ （1 分）

通过单位载荷法求 D 点的水平位移 Δ 和转角 θ

$$\Delta_D=\int_0^H \frac{M(x_2)\cdot\bar{M}_1(x_2)}{EI}dx_2$$

$$\theta_D=\int_0^{\frac{L}{2}} \frac{M(x_1)\cdot\bar{M}_2(x_1)}{EI}dx_1+\int_0^H \frac{M(x_2)\cdot\bar{M}_2(x_2)}{EI}dx_2$$ （1 分）

引入变形协调条件 $\Delta_D=0$，$\theta_D=0$ （1 分）

积分并整理可得：

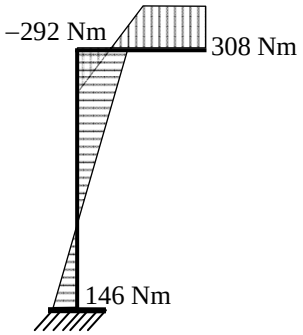
$$\begin{cases} -\dfrac{3}{H}F_N-\dfrac{1}{2}M+\dfrac{L}{8}F=0 \\ (\dfrac{L}{2}+H)M-\dfrac{H^2}{2}F_N-(\dfrac{L^2}{32}+\dfrac{HL}{4})F=0 \end{cases}$$ （1 分）

求解该二元一次方程组可得：

$$\begin{cases} M=\dfrac{L(L+2H)}{8(2L+H)}F=308.1\ \text{Nm} \\ F_{\text{N}}=-\dfrac{9L^2}{16H(2L+H)}F=-168.4\ \text{N} \end{cases}$$ （1 分）

最大弯矩出现在 C 点和 D 点之间

$M_{\max}=308.1\ \text{Nm}$ (1 分)



抗弯截面模量

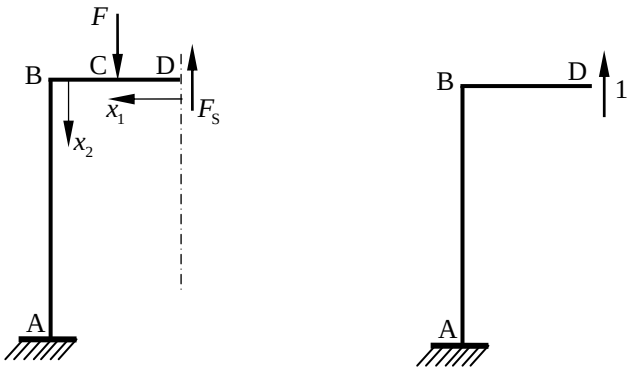
$$W=\frac{\pi}{32}D^3$$

最大应力

$\sigma_{\max}=\dfrac{M_{\max}}{W}=143\ \text{MPa}<[\sigma]$ （2 分）

所以结构是安全的。

2. 反对称情况。取单杠一半研究，结构的对称截面 C 上只有剪力 F_{S} 不为零。



（2 分）

原系统弯矩方程如下：

$$M(x_1)=\begin{cases} F_{\text{S}}x_1 & (0\le x_1\le\dfrac{L}{4}) \\ (F_{\text{S}}-F)x_1+\dfrac{L}{4}F & (\dfrac{L}{4}\le x_1\le\dfrac{L}{2}) \end{cases}$$

$M(x_2)=\dfrac{L}{4}(2F_{\text{S}}-F)\quad(0\le x_2\le H)$ （2 分）

单位载荷系统弯矩方程为：

$\bar{M}(x_1)=x_1\qquad\bar{M}(x_2)=\dfrac{L}{2}$ （1 分）

通过单位载荷法求 D 点的铅垂位移 Δ_{D}

$$\Delta_{\text{D}}=\int_0^{\frac{L}{2}}\frac{M(x_1)\cdot\bar{M}(x_1)}{EI}dx_1+\int_0^{H}\frac{M(x_2)\cdot\bar{M}(x_2)}{EI}dx_2$$ （1 分）

变形协调条件$\Delta_{\mathrm{D}}=0$ （1 分）

积分并整理可得：

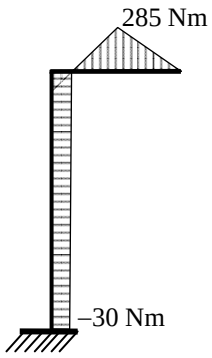
$$\left(\frac{L}{24}+\frac{H}{4}\right)F_{\mathrm{S}}-\left(\frac{H}{8}+\frac{5L}{384}\right)F=0$$ （1 分）

即：

$$F_{\mathrm{S}}=\frac{48H+5L}{16(L+6H)}F=475\ \mathrm{N}$$ （1 分）

最大弯矩出现在 C 点

$M_{\max}=285\ \mathrm{Nm}$ （1 分）



抗弯截面模量

$$W=\frac{\pi}{32}D^3$$

最大应力

$$\sigma_{\max}=\frac{M_{\max}}{W}=132.2\ \mathrm{MPa}<[\sigma]$$ （2 分）

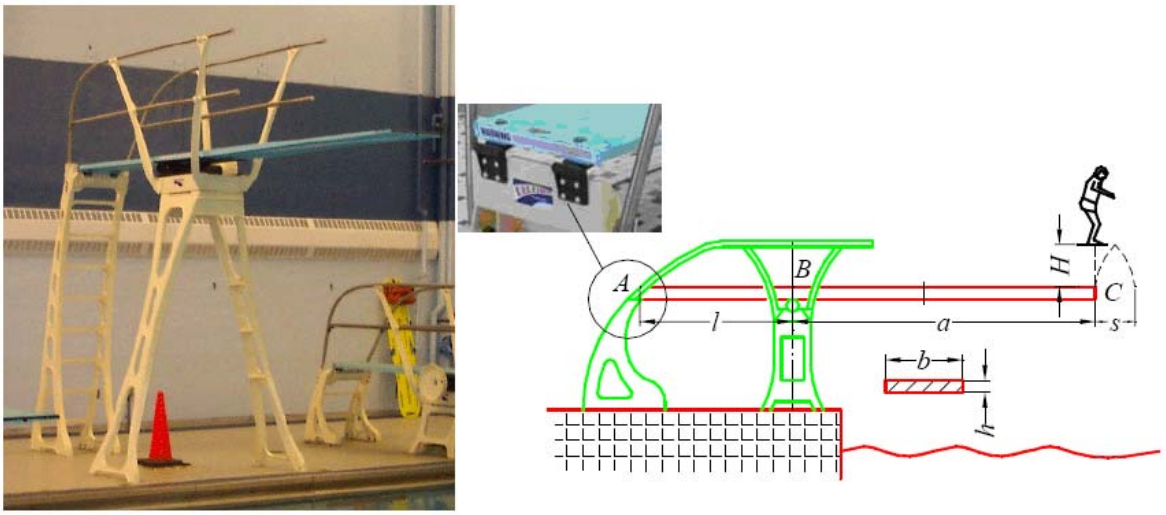
所以结构是安全的。

3．见解法（一） （6 分）

四、跳板跳水(30 分)

举世瞩目的第 29 届北京奥林匹克运动会上，具有“梦之队”之称的中国跳水队获得了跳水比赛 8 枚金牌中的 7 枚，囊括了 3m 跳板跳水的 4 枚金牌。Duraflex 的 Maxiflex Model B 跳水板是奥林匹克跳水比赛和国际级跳水比赛唯一指定使用的产品，它的具体尺寸如图所示，其中横截面尺寸为 $b=0.5\text{m}$， $h=0.05\text{m}$，跳板的弹性模量 $E=70\text{GPa}$ ，比重 $\gamma=25\text{kN/m}^3$ ，$a=3.2\text{m}$ ，$l=1.6\text{m}$ 。运动员从跳板上上跃至距地面最高点后落至跳板端点 C，再从跳板上弹起至空中完成动作后落水。若运动员体重 $G=700\text{N}$ ，最大弹跳高度 $H=0.6\text{m}$ ，取 $g=9.8\text{m/s}^2$ 。

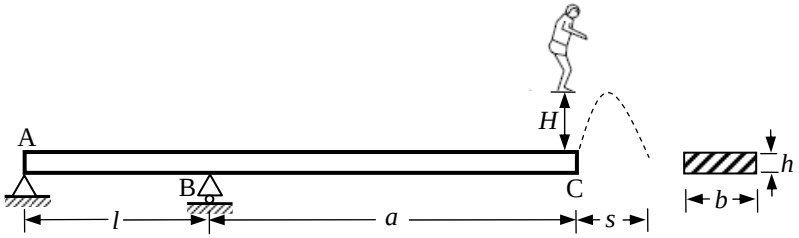
1. 根据所学知识，建立相应的力学分析模型。（3 分）
2. 为保证运动员落水安全，运动员从空中落入水中时，在跳板所在平面处，运动员质心距跳板 C 端最小距离 s 应大于 0.5m。试求运动员从跳板上跃时所需最小水平速度（假设水平方向为匀速运动）？ （4 分）
3. 不计跳板质量，将运动员看做刚体时，运动员冲击跳板时，跳板中的最大动应力为多少？在上述运动过程中，运动员冲击跳板时的动量损耗是多少？（12 分）
4. 如运动员为弹性体，定性说明在冲击时跳板中的最大动应力增大还是减小？（3 分）
5. 如考虑跳板质量，试计算跳板中的最大动应力。（8 分）



本题 A 端抽象为铰支和固支都认为正确。

（一）A 端抽象为铰支端

1、根据跳板的受力情况，可以将其简化为下图所示的外伸梁。 （3 分）



2、运动员从最高处落到跳板 C 点，所需的时间 $t=\sqrt{2H/g}=0.35\text{s}$

运动员从 C 点跳起，又降落到同一高度时，所需的时间为 $2t$，所以

最小水平速度为 $v=s/(2t)=0.714\text{m/s}$ （4 分）

3、将运动员看作刚体时，冲击时的动载荷系数为 $K_d=1+\sqrt{1+\dfrac{2H}{\Delta_{C,st}}}$ （3 分）

其中静挠度 $\Delta_{C,st}=\dfrac{Ga^3}{3EI}+\dfrac{Ga^2l}{3EI}=0.03146\text{m}$，故 $K_d=7.2565$ （3 分）

跳板的最大静弯矩为 $M_B=Ga=2240\text{N}\cdot\text{m}$

最大动应力为 $\sigma_{d\max}=K_d\dfrac{M_B}{W}=78.02\text{MPa}$ （2 分）

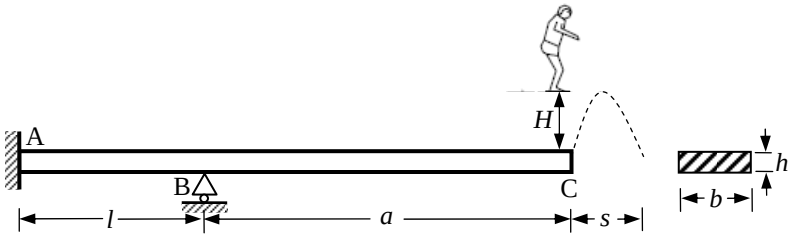
* 运动员冲击跳板时动量损耗一问不阅卷，所有参赛选手都给分 （4 分）

4、如运动员为弹性体，在冲击时跳板中的最大动应力将减小。 （3 分）

* 5、如考虑跳板质量，使计算跳板中的最大正应力。此小题不阅卷，所有参赛选手都给分 （8 分）

（二）A 端抽象为固支端

1、根据跳板的受力情况，可以将其简化为下图所示的梁。 （3 分）



2、运动员从最高处落到跳板 C 点，所需的时间 $t=\sqrt{2H/g}=0.35\text{s}$

运动员从 C 点跳起，又降落到同一高度时，所需时间为 $2t$，所以最小水平速度为 $v=s/2t=0.714\text{m/s}$ （4 分）

3、将运动员看作刚体时，冲击动荷系数为 $K_d = 1 + \sqrt{1 + \frac{2H}{\Delta_{c,st}}}$ （3 分）

解除 B 点约束后，反作用力 $F_{\mathrm{B}} = -\frac{2l + 3a}{2l} G = -2800\mathrm{N}$ 。

其中静挠度 $\Delta_{\mathrm{C,st}} = -\frac{G(l+a)^3}{3EI} + \left[-\frac{F_B l^2}{6EI}(3(l+a) - l) \right] = 0.02884\mathrm{m}$，故 $K_d = 7.5276$ （3 分）

跳板的最大静弯矩为 $M_{\mathrm{B}} = Ga$，所以最大动应力为

$$\sigma_{d\max} = K_d \frac{M_{\mathrm{B}}}{W} = K_d \frac{6Ga}{bh^2} = 80.94\ \mathrm{MPa}$$ （2 分）

* 运动员冲击跳板时动量损耗一问不阅卷，所有参赛选手都给分 （4 分）

4、如运动员为弹性体，在冲击时跳板中的最大动应力将减小。 （3 分）

* 5、如考虑跳板质量，使计算跳板中的最大正应力。此小题不阅卷，所有参赛选手都给分 （8 分）